Biomoleculen

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Suiker, lipide of proteïne?

Schrijf suiker, lipide of proteïne.

1. a) glycogeen _____ b) hemoglobine _____

c) cholesterol _____

2. a) cellulose _____ b) een fosfolipide _____

c) een enzym _____

2 Suikers

Vul aan en leg uit.

3.

a) glucose en fructose samen _____

b) glucose en galactose samen _____

c) de binding tussen twee suikers _____

4. Zetmeel en cellulose zijn allebei polysachariden van glucose. Waarom kan de mens het ene verteren en het andere niet?

5. Waarom noemt men brood met veel vezels een trage suiker?

6. Waarom krijgen sommige mensen buikklachten van melk?

3 Lipiden

Vul aan.

7. Uit welke twee soorten bouwstenen bestaat een triglyceride?

_____

8. Oliën bevatten over het algemeen meer onverzadigde vetzuren dan harde vetten.

◯ waar ◯ niet waar

9. Lipiden leveren per gram minder energie dan suikers.

◯ waar ◯ niet waar

10. Waarom is een fosfolipide geschikt om een membraan te vormen?

_____

_____

_____

_____

11. Een vogel vet zijn veren in. Welke eigenschap van lipiden gebruikt hij, en waarvoor?

_____

_____

_____

4 Proteïnen in vier lagen

Vul de tabel aan.

12.

Structuur	Wat ze is
primair	_____
secundair	_____
tertiair	_____
quaternair	_____

13. Noem de drie groepen die elk aminozuur altijd heeft.

14. Waarom gaan apolaire restgroepen bij een opgevouwen eiwit meestal naar de binnenkant?

15. Een eiwit wordt te sterk verhit. Wat gebeurt er, en waarom werkt het daarna niet meer?

5 Welk eiwit?

Schrijf de naam of de taak.

16. a) vervoert zuurstof in het bloed _____

b) laten een spier samentrekken _____

c) laten water door het membraan _____

17. Noem drie taken die proteïnen in een cel kunnen hebben.

_____

_____

6 Opbouw en afbraak

Vul aan.

18. a) twee bouwstenen verbinden, water komt vrij _____

b) een binding verbreken met water _____

19. Wat komt er vrij?

a) een triglyceride verteren _____

b) een eiwit verteren _____

c) zetmeel verteren _____

20. Waarom zegt men dat de opbouw en de afbraak van suikers, eiwitten en vetten volgens hetzelfde principe verlopen?

_____

_____

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Suiker, lipide of proteïne?

1 a) suiker · b) proteïne · c) lipide

2 a) suiker · b) lipide · c) proteïne

2. Suikers

3 a) sacharose · b) lactose · c) glycosidisch

4 De glucosemoleculen zitten anders aan elkaar. De mens mist het enzym dat de bindingen van cellulose verbreekt.

5 Omdat de glucose er traag uit vrijkomt en de bloedsuiker daardoor minder piekt. Hetzelfde aantal gram koolhydraten geeft dus niet hetzelfde verloop in je bloed.

6 Omdat ze het enzym missen dat lactose splitst.

3. Lipiden

7 glycerol en drie vetzuren

8 waar

9 niet waar

10 Omdat het een waterminnende kop en waterafstotende staarten heeft. In water gaan de staarten naar elkaar toe en de koppen naar buiten, en zo ontstaat van zelf een dubbellaag.

11 Dat ze water afstoten, dus hydrofoob zijn. Zo blijven zijn veren droog en isoleren ze nog.

4. Proteïnen in vier lagen

12 Primair: de volgorde van de aminozuren in de keten. Secundair: de alfahelix en de bètaplaat. Tertiair: de ruimtelijke vorm van de hele keten. Quaternair: meerdere ketens die samen één eiwit vormen.

13 Een carboxylgroep, een aminogroep en een restgroep.

14 Omdat ze water afstoten. Aan de buitenkant staat het eiwit in water, dus is binnen de rustigste plaats voor hen.

15 Het verliest zijn vorm. De werking van een eiwit hangt van die vorm af: bij een enzym past de actieve plaats dan niet meer op de stof.

5. Welk eiwit?

16 a) hemoglobine · b) actine en myosine · c) aquaporines

17 Reacties versnellen als enzym, indringers herkennen als antilichaam, en de genexpressie regelen als transcriptiefactor.

6. Opbouw en afbraak

18 a) condensatie · b) hydrolyse

19 a) glycerol en vetzuren · b) aminozuren · c) glucose

20 Omdat het altijd dezelfde twee reacties zijn: een condensatiereactie om te verbinden, met water als bijproduct, en een hydrolysereactie om met water te splitsen.